உருளைக்கும் பட்டைக்கும் இடையே ஏற்படும் பிடிப்புத் தன்மை (Grip) அதிகம்.

இரு உருளைகளும் எதிரெதிர் திசையில் சுழலும். இயங்கும் உருளை வலஞ்சுழியாக சுற்றினால் இயக்கப்படும் உருளை இடஞ்சுழியாக சுழலும். பட்டை தளர்ச்சியடைந்து விட்டால் நீளத்தைக் குறைத்து சரிசெய்து கொள்ளலாம்.

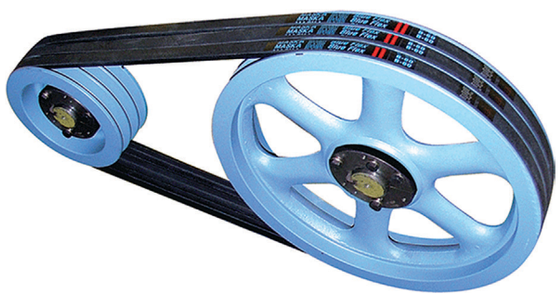
பட்டை வகைகள் (Types of Belt)

இரப்பர், தோல், நூல், போன்றவற்றால் வார்ப்பு செய்யப்பட்டு, கம்பியால் ஆன கொக்கிகள் மற்றும் போல்ட், நட் மூலம் பட்டையின் இரு முனைகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். குறுக்கு வெட்டு முகப்பைப் பொறுத்து, செவ்வக வடிவமாகவோ, வட்ட வடிவமாகவோ, வெட்டப்பட்ட கூம்பு வடிவமாகவோ இருக்கும். பட்டைக்கும் உருளைக்கும் இடையே ஏற்படும் பிடிப்புத் தன்மையால் (Grip) சுழலும் சக்தி கடத்தபடுகிறது.

சுழலும் சக்தியை கடத்த கீழ்க்கண்ட வகையிலான பட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. தட்டை வடிவப்பட்டை (Flat Belt)
2. V-வடிவப் பட்டை (v-Belt)

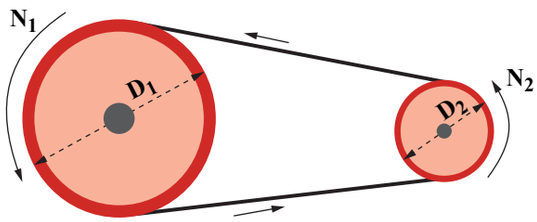
தட்டை வடிவப்பட்டை	V-வடிவப் பட்டை
தட்டை வடிவப் பட்டையின் குறுக்கு வெட்டு தடிமன் 0.75மி.மீ. முதல் 5மி.மீ. வரை இருக்கும்.	V-வடிவப் பட்டையின் குறுக்கு வடிவ தடிமன் 8 மி.மீ, முதல் 19 மி.மீ, வரை இருக்கும்.
தட்டை வடிவப் பட்டையின் சுழலும் சக்தியைக் கடத்தும் திறன் குறைவாக இருக்கும்.	இதன் சுழலும் சக்தியைக் கடத்தும் திறன் அதிகமாக இருக்கும்.
இது தட்டை வடிவம் கொண்ட உருளையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	இது V-வடிவ பள்ளம் கொண்ட உருளையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



V – வடிவ பட்டை

வேகவிகிதம்

வேக விகிதம் என்பது இயங்கும் உருளை, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சுழலும் சுற்றுகளின்



$$\text{வேக விகிதம்} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2}$$

எண்ணிக்கைக்கும், இயக்கப்படும் உருளை , அதே நேரத்தில் சுழலும் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள விகிதத்தைக் குறிக்கும். D_1, D_2 என்பவை இரு உருளைகளின் விட்டங்கள் எனவும், N_1, N_2 என்பவை முறையே அவற்றின் வேகம் என கொண்டால்

வேகவிகிதம் என்பது பட்டையின் தடிமனைப்பொருத்தும், வேக வழுக்கலைப் பொருத்தும் மாறுபடும். அவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உருளை அல்லது அச்சின் வேகத்தை ஒரு நிமிடத்தில் சுற்றும் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை வைத்து RPM (Revolution Per Minute) குறிப்பிட வேண்டும். பட்டை மூலம் இணைக்கப்பட்ட இரு அச்சுகளின் தனித்தனி வேகத்தையும், விட்டத்தையும் பெருக்கினால் வரும் எண் சமமாக இருக்கும்.

எனவே, $D_1N_1 = D_2 N_2$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு-1

பட்டை மூலம் இணைக்கப்பட்ட இயக்கும் உருளையின் விட்டம் 360 செ.மீ. இயக்கப்படும் உருளையின் விட்டம் 60 செ.மீ. எனில் வேக விகிதம் என்ன?

N_1 என்பது இயங்கும் உருளையின் வேகம்

N_2 என்பது இயக்கப்படும் உருளையின் வேகம்

D_1 என்பது இயங்கும் உருளையின் விட்டம் = 360 செ.மீ

D_2 என்பது இயக்கப்படும் உருளையின் விட்டம் = 60 செ.மீ

$$\text{வேக விகிதம்} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{360}{60} = \frac{6}{1} = 6:1$$

வேக விகிதம் = 6:1

GM_Tamil-Chapter_09.indd 100 14-02-2019 14:32:07